제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.



TEAM

한 명이라도 살릴 수 있다면

2026. 10

2025. 3. 24 · 서울 강동구 명일동

도로가 무너지기까지

1~2분

22m × 18m

붕괴 규모 (길이 × 폭)

16m

깊이

사망 1 · 부상 1

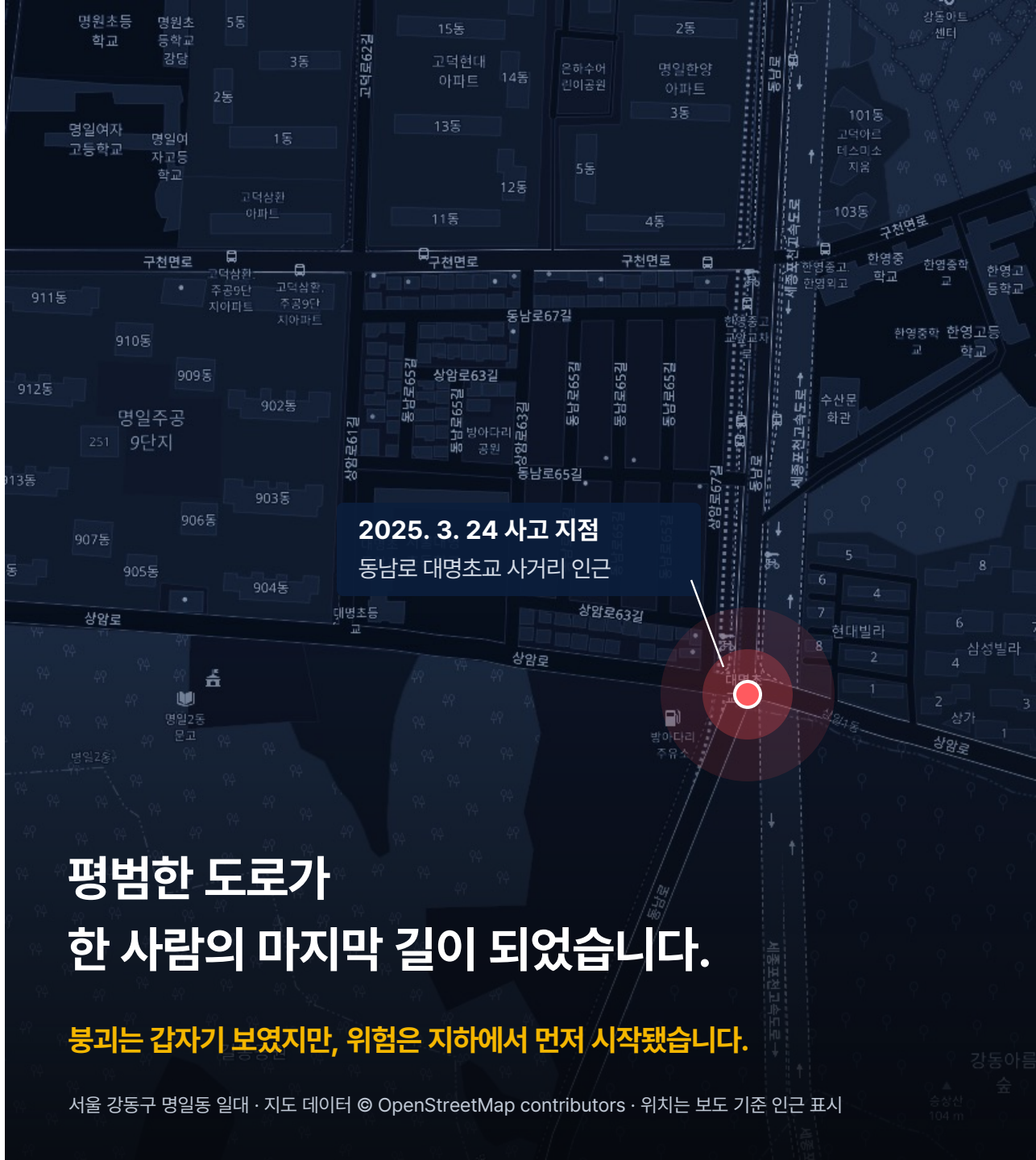
인명 피해

7개월 앞서 · 2024. 8. 29 서대문구 연희동 성산로

6m × 4m × 깊이 2.5m · 차량 추락, 동승자 1명 사망

그 도로는 3개월 전(2024.5) GPR 탐사에서 '공동 없음'이었습니다.

출처: 국토교통부 「땅꺼짐 사고 조사결과 발표」(2025.12.3) · 명일동 사고조사 최종보고서
아시아경제(2024.8.30) 연희동 규모·사전 GPR 탐사 · 세계일보(2025.9.25) 연희동 인명피해



땅꺼짐은 깊이에 따라 막는 방법이 다릅니다

얕은 층
약 2m 이내

차량형 GPR 순찰
수동 GPR 재확인



깊은 층
공사장 계측
지반조사

하수관 누수 → 흙 유실 → 공동 → 노면 침하
공동이 자라는 동안 도로 표면은 멀쩡해 보입니다.

45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상
전국 867건 중 394건 (2020~2024)

	얕은 공동형 대상 · 예: 연희동 2.5m	심부 붕괴형 범위 밖 · 예: 명일동 16m
원인	하수관 손상으로 흙이 쓸려 나감	깊은 지층 결함·지하수위 저하·터널 공사 영향
징후	공동이 먼저 생김 **함몰 전 탐지 가능**	지표 탐사로는 확인이 어려움
대응	차량형 GPR 반복 순찰 + 수동 GPR 재확인	공사장 계측·지반조사 (GroundWatch 범위 밖)

GroundWatch가 얕은 공동을 찾는 방법

같은 길 반복
차량형 GPR 순찰
→
회차 비교
AI 후보·전문가 승인
→
변한 지점만
수동 GPR 재확인

한 번의 탐사가 아니라 회차 사이의 변화로, 얕은 공동을 함몰 전에 찾습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024, 867건) · 국토교통부 명일동 사고조사 결과(2025.12.3) · 서울시 차량형 GPR 탐사 깊이 약 2m · 단면도는 원리 설명용 도식(깊이 비례 아님)

서울시는 이미 넓게 탐사하고, 의심 지점을 다시 확인합니다

서울시 차량 GPR 탐사 누적 · 2014~2025.9

33,129km → 7,760개

탐사한 도로 연장 발견한 공동

약 4.3km마다 공동 1개 (7,760 ÷ 33,129km)

2026 서울시 GPR 장비 · 10대

6대	1대	3대
차량형	**전동형**	**핸드형**
차에 싣고 주행 탐사	자체 구동 카트형	사람이 밀어 탐사

16,423km
2026년 탐사 계획

9 → 19명
GPR 전담 인력

5년 → 1년
정기점검 주기 단축
(서울시, 2025.4)

현재 업무 흐름

1. 민원·노후 관로·공사구간으로 조사 대상 선정
2. 차량형 GPR이 도로를 넓게 스캔 (1회 폭 약 2.4~3m)
3. 분석자가 판독해 공동 의심 지점 선별
4. 작업자가 수동 GPR로 다시 조사
5. 승인·교통통제 후 천공·내시경으로 확인
6. 공동이 확인되면 복구·재포장

그 사이의 공백 · 2024년 연희동 성산로



이 사이의 지하 변화는 어디에도 기록되지 않았습니다

탐사의 실패가 아니라, 한 시점의 결과는 그 시점만 말해 준다는 뜻입니다

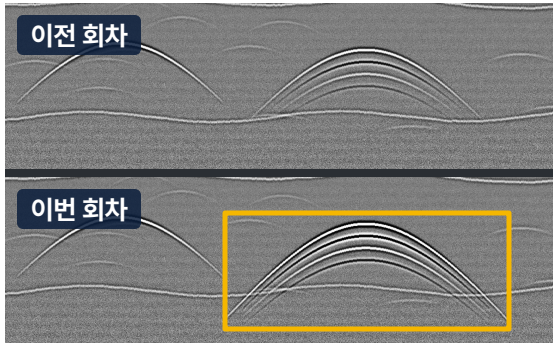
기존 GPR을 대체하지 않습니다. 측정과 측정 사이의 시간, 그리고 현장 업무를 연결합니다.

출처: 메트로신문(2025.10.19) 서울시 누적 탐사 · 머니투데이(2026.3.23) 서울시 2026 계획·장비 현황 · 이투데이(2025.4.23) 점검 주기 · 뉴시스(2024.8.30) 연희동 함몰

반복 순찰이 탐사 결과를 다음 현장 업무로 연결합니다

한 번의 탐사로 끝내지 않고, 같은 길을 회차마다 다시 보며 달라진 곳만 현장에서 확인합니다.









STEP 01
반복 측정
- 위험·정기 순찰구간 등록
- 새벽에 같은 경로 반복 주행
- GPR·카메라 동시 수집

STEP 02
변화 감지
- 위치·깊이·시간으로 4D 저장
- AI가 이전 회차와 변화 선별
- 전문가가 원시 데이터로 승인

STEP 03
현장 재확인
- 앱이 지점·안전 정차 위치 안내
- AR 글래스 + 수동 GPR 재탐사
- 필요 시 천공·내시경 요청

STEP 04
결과 축적
- 확인·보수 이력을 지도에 저장
- 다음 회차 순찰 경로에 반영
- AI 검증 데이터로 축적

확인 결과가 다음 순찰로 돌아갑니다

AI는 검토 순서를 정하고, 판정은 전문가가, 최종 확인은 천공·내시경이 맡습니다.

B-scan 비교는 설명용 예시 · PV5: 실차 사진 기반 편집 이미지 · 도로 장면은 연출 이미지 · 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors

PV5가 순정으로 제공하는 구조 위에 GPR 장비를 끼웁니다

싣고, 켜고, 고정하고, 여러 대에 복제하는 구조를 차량과 기아 순정 액세서리가 이미 제공합니다.



PV5 특징 01

넉넉한 적재

- 카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg
- GPR 카트·엣지 PC를 한 번에
- 내시경·안전장비까지 적재



PV5 특징 02

즉시 전원

- 실내·실외 V2L · 최대 3.6kW
- GPR 제어부·엣지 PC 상시 구동
- AR 글래스·수동 GPR 현장 충전



PV5 특징 03

레일 고정

- L-Track·몰리 패널 (순정 액세서리)
- GPR 카트·장비 케이스 고정
- 회차마다 같은 위치에 장착



PV5 특징 04

컨버전 생태계

- 플렉시블 바디: 표준 차체 + 모듈
- 파트너사 PV5 전용 랙킹·선반
- GPR 탐사 키트도 같은 방식 [제안]

개조해서 매다는 짐이 아니라 처음부터 끼우는 모듈이라, 같은 사양으로 여러 대에 복제합니다.

출처: 기아 PV5 카고 가격표·제원(카고룸·최대 적재 600kg은 롱레인지 3도어) · 기아 PV5 카고 특징·액세서리(L-Track·몰리 패널) · 현대차그룹 PV5 테크 데이(2025.7.23, 플렉시블 바디·컨버전)
V2L 3.6kW는 해외 공개 제원 · 사진: 02 PV5 실내 Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(화면 합성, 수치는 예시) · 01·03 장비 배치도 확대(콘셉트) · 04 PV5 카고 실차 Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대가 측정 장비와 재검증 장비를 함께 싣습니다



화물실 구성 · 카고룸 2,255×1,565×1,520mm · 적재고 419mm

A 화물실 전방 · 분석

Edge Gateway · 엣지 AI 컴퓨터 · GPR 제어
저장장치 · 보안 네트워크 · RTK 수신 · 전원 분배

B 화물실 측면 · 재검증

지면 밀착형 수동 GPR · 산업용 AR 글래스
AR 충전·보관함 · RTK 이동국 · 교체형 안테나

C 화물실 후방 · 안전

관로 내시경 · 작업 조명 · 라바콘 · 개인보호장비



차량형 다채널 GPR

하부형(왼쪽)과 후방 장착형(사진)
중 지상고·배터리 팩 간섭
시험으로 확정 [설계 판단]

적재·전력 예산
[가설] 실증으로 확인

약 300kg / 600kg
장비 합계 · 최대 적재의 절반

약 1.5kW / 3.6kW
장비 소비전력 · V2L 최대 출력(해외 제원) 안

약 10kWh / 71.2kWh
하루 주행+장비 · 배터리의 약 14%

가정: 하루 3시간·시속 10km 순찰(30km, 서울시 차량 GPR 운용 시속 5~30km) · 장비 1.5kW 이하 · 수동 GPR 카트 약 27~34kg(GSSI UtilityScan Pro, 60~75lb)
실증 필요: 총중량·축하중·전자파 간섭·구조변경 승인 · 출처: 기아 PV5 카고 제원 · 배치도는 PV5 기반 콘셉트 이미지

한 명이라도 살릴 수 있다면

차량에서 만든 재확인 업무가 작업자 시야까지 이어집니다

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔ 보안 통신

Patrol 차량 앱
업무·경로 관리

↔ 로컬 API

Edge Gateway
센서 동기화·로컬 통신

↔ 보안 Wi-Fi

AR 글래스
위치 정합·탐사 안내

↔ 작업 안내

수동 GPR
다른 주파수·방향 교차검증



운전석 · GroundWatch Patrol 앱

순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내



차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)

두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

운용 원칙 2인 1조(운전·안전통제 / 탐사·판독) · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 기준점 2~3개로 위치 정합 · 재탐사 범위만 안내

앱 배포·차량 데이터 접근은 기아 PBV 파트너 승인·공식 API 범위 확인 필요 · 도로 장면은 연출 이미지 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(화면 합성)

GPR 탐사실이라는 용도에는 PV5가 맞습니다

그룹 전기 상용차는 용도가 나뉘어 있습니다. 탐사·판독·재검증을 한 차에서 하려면 무엇이 필요한지로 골랐습니다.

	기아 PV5 카고 롱 · 롱레인지	**스타리아 일렉트릭 카고** 3인승	**현대 ST1 카고** 카고 스타일	**포터II·봉고III EV** 2025년형~
차체 성격	**컨버전 전제 소형 PBV** 밀폐 카고룸 4,420L · V2L L-Track · 공식 컨버전 체계	승합 기반 밴 밀폐 카고	물류 특화 카고 밀폐 카고 박스	1톤 트럭 개방형 적재함
차량 가격	**4,520만 원**	5,792만 원	5,874만 원	탑 개조 필요 · 비교 제외
1회 충전	**377km**	387km	317km	217km

가격으로 고르지 않습니다

차값 차이는 최대 1,354만 원,
차량형 GPR은 대당 **2억~8억 원**.
차이를 가르는 건 구조와
지원 체계입니다.

PV5 공식 컨버전 체계

국내 특장 파트너 10개사 선정
PBV 컨버전 포털: 3D CAD·기술 가이드
12V 전력 연결 블록·PIM 기본 적용
→ GPR 키트 표준화의 바탕

PV5가 불리한 점

주행거리는 스타리아보다 10km 짧고,
전폭은 포터·봉고보다 155mm 넓습니다.
→ 하루 순찰 약 30km [가설]에는
377km로 충분합니다.

전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계를 갖춘 PV5로, 같은 탐사실을 여러 대에 그대로 복제합니다.

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10.1)·제원 · 오토뷰(2026, PV5 공식 컨버전 파트너·포털) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 2026 ST1 출시(2025.7.16)·현대차그룹 뉴스룸(317km)
포터II·봉고III EV 2025년형 발표(217km) · 시사저널(2025.4.25, 경기도청 인용 GPR 대당 2억~8억 원) · 가격은 표기한 트림 기준, 보조금 제외

반복 탐사의 효과는 연구로 확인됐고, 차량 통합은 실증합니다

근거 · 일본 국토교통성 위탁연구(도쿄대·지오서치, 2018~2020)

같은 도로를 반복 조사하자 예상보다 빨리 자라는 공동이 확인됐습니다.

지하 1.64m 하수관(Φ800) 위 공동이 급격히 성장 · 관 내부 카메라로 안 보이는 경미한 손상도 원인 · 성장 속도 정량화는 과제

먼저 실증할 4가지	실패하면	어떻게 확인하나	실증 단계
EV 구동계 × GPR 전자파 간섭	차량형 측정 자체가 불가	주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교	**1단계**
회차별 위치 정합	변화 비교가 불가	RTK·IMU·휠 인코더 · 시계열 3D GPR 정합	**2단계**
AI 변화 탐지율·오탐률	재확인 출동이 과다	공동 모사체 구간 · 계절별 함수비 보정	**2~3단계**
야간 AR 위치 오차	수동 탐색 범위가 커짐	맨홀·경계석 기준점, 야간·우천 오차	**3단계**

이미 상용 차량형·수동 GPR · RTK-GNSS·IMU · 노면 카메라 · 엣지 컴퓨터 · GIS 이력 관리 · AAOS 앱 생태계 · 산업용 AR 글래스(RealWear Navigator 520 등)

인허가 · 법규

도로 영상 개인정보보호법 제25조의2(이동형 영상정보처리기기, 2023.9 시행) → 차량 외부에 촬영 사실 표시

GPR 전파 국립전파연구원 적합성평가 대상·기준 확인 [사업화 전 확인]

차량 장착 튜닝 승인 해당 여부를 한국교통안전공단에 확인 · 기아 공식 컨버전 파트너를 거쳐 장착 [사업화 전 확인]

출처: 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5 연구종료보고서(2021)·중간 개요 · Ling et al., Remote Sensing 14(7):1593(2022, 시계열 3D GPR) · 개인정보보호법 제25조의2
자동차관리법 시행규칙 제55조(튜닝 승인 대상) · RealWear Navigator 520 제조사 판매가 US$3,750 · HoloLens 2는 2024년 단종으로 제외

폐쇄 구간에서 시작해 실제 도로까지 검증 범위를 넓힙니다

장비 안정성 → 같은 길의 반복 일관성 → 실제 도로에서의 효용 순서로 검증합니다.

폐쇄 시험장 · 장비 단위

1단계
장비 통합 시험

장착 구조·진동 · 전력 사용량
전자파 간섭 · 통신 지연·누락

통과 → 차량형 측정 가능

통제된 시험 구간

2단계
통제된 반복 주행

공동 모사체 구간 반복 측정
위치 정합 오차·회차 편차
AI의 기존·신규 신호 구분

통과 → 회차 비교 가능

실제 도로 위험구간

3단계
실제 도로 파일럿

지자체·조사기업과 구간 선정
기존 전문 장비 결과와 비교
전문가 판독·천공으로 검증

통과 → 효용 입증·실증서

실제 운영 환경

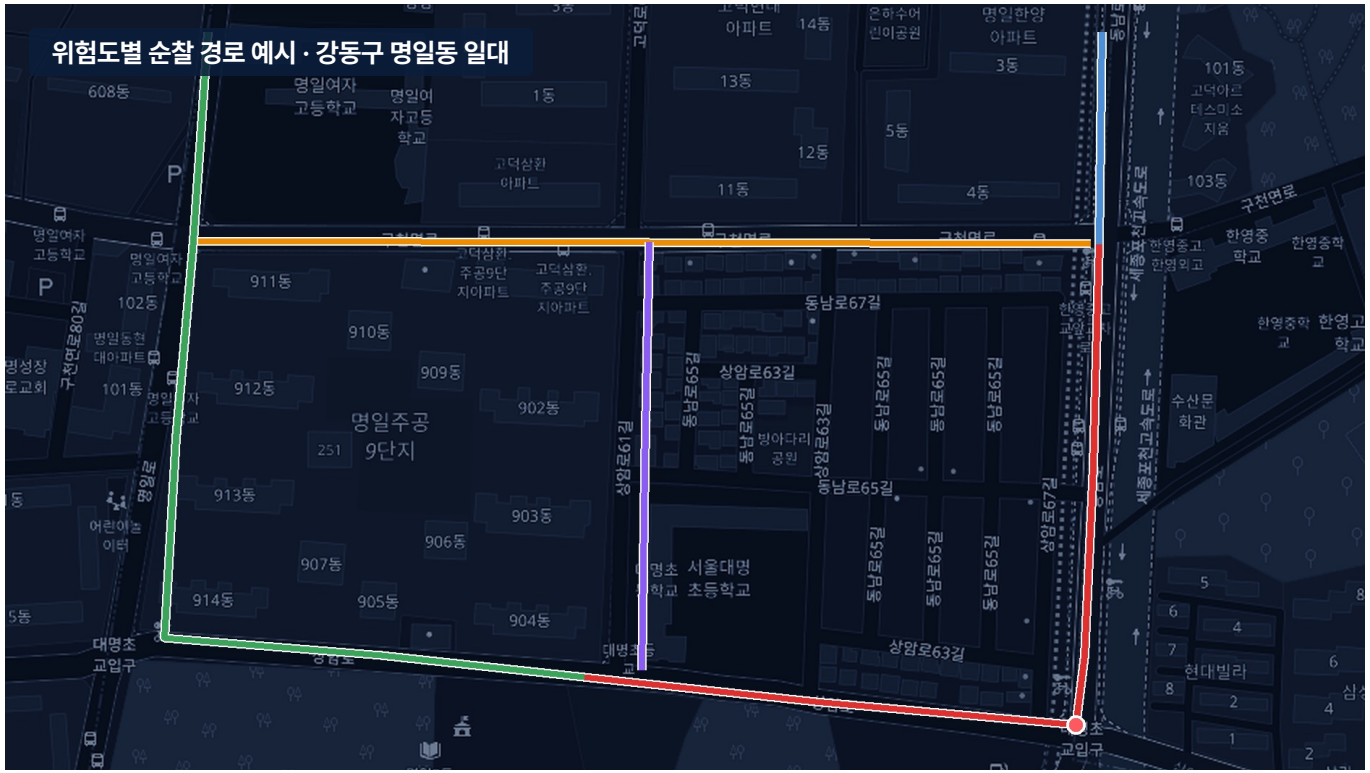
4단계
운영성 검증

새벽 순찰 소요시간
재확인 생성 → 현장 도착 시간
AR 위치 보정 성공률
재방문·수작업 입력 감소량

통과 → 연간 관제 계약

정량 목표치는 파일럿 설계 때 발주기관과 확정합니다. 지금은 근거 없는 정확도 수치를 제시하지 않습니다.

한 대의 반복 순찰차에서 도시 지하 안전망으로 확장합니다



집중관리 매일~주 1회
노후 하수관·공사장 주 1회
역세권 월 1회
일반 관리 분기~반기
집중호우 이후 긴급 조사
주기는 발주기관과 합의 [예시]

1 **파일럿**
지하철 공사구간·노후 하수관 주변

2 **자치구 정기 순찰**
위험도별 주기로 같은 길을 반복 관리

3 **PV5 플릿 운영**
여러 대가 권역을 나눠 같은 기준으로 순찰

4 **지하 데이터 결합**
하수관·굴착공사·지하수·강우·보수 이력

5 **4D 도시 지하 변화지도**
계약기관이 접근권한 안에서 활용

확장 대상

- 서울시·자치구 도로관리
- 도시철도 공사 영향구간
- 상하수도 관리기관
- 대형 굴착공사 발주기관·시공사
- 집중호우 후 긴급 탐사

지하 데이터는 판매하지 않습니다. 계약기관 내부의 접근제어형 관제 서비스로만 제공합니다 · 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors

지자체 탐사 용역으로 시작해 연간 반복관제로 전환합니다

01

파일럿 탐사 용역

위험구간·공사구간의 거리와 회차 기준 계약
기존 조사 결과와 비교한 실증 보고서 제공

02

연간 반복관제 계약

핵심 반복 매출

정기 순찰·변화 감지·재확인 업무·기관용 대시보드
집중호우·민원 발생 시 긴급조사 옵션

03

차량·소프트웨어 패키지

검증 이후 PV5 컨버전 차량·센서·Patrol 앱·Edge Gateway
AI 분석·관제 대시보드·AR·교육·유지보수 일괄 제공

구매자
서울시·자치구·도시철도 발주기관
공공시설 관리기관

실제 사용자
지하안전·도로관리 담당자
GPR 판독 전문가·현장 조사원

협력사
GPR 전문기업·PV5 특장업체
GIS·클라우드 사업자·AR 장비사

기아 **PV5 컨버전 플릿 판매** · Pleos 앱 마켓 공공 업무 앱

첫 고객 · 이미 GPR 용역을 발주하는 서울 자치구

자치구 연간 GPR 용역 1.6억~2.2억 원 (2026 발주)

차량 1대의 수지는 다음 장

조달 접근 첫 계약은 기존 GPR 조사기관과 공동 수행해 실적과 신뢰를 확보하고, 한 위험구간 입증 후 인접 구역으로 확장
가격 첫 해는 기존 용역 단가 수준, 연간 관제는 관리 구간 km·재확인 건수 기준으로 산정 [가설]

출처: 나라장터 공고(산군 재게시, 2026) 강동구 배정예산 1.6억 원·도봉구 216,040,000원 · 지하정보는 제3자에게 판매하지 않고 계약기관 접근제어형 서비스로 제공

차량 1대가 자치구 2~3곳을 맡으면 수지가 맞습니다

96,712km
지자체가 관리하는 도로 (전국의 83%)
고객 후보 226개 시·군·구

2,308 → 11,380km
정부 지반탐사 연장 2024 → 2026
2년 새 약 5배, 2028년 15,000km 계획

131억 원
2026 국비 · GPR 장비 87억 + 지자체 지원 44억
탐사 예산이 이미 편성돼 있음

차량 1대 연간 비용 [가설]

PV5 카고 4,520만 원 · 5년 감가	**0.09억**
차량형 GPR 2억~5억 원 · 5년 감가	**0.40~1.00억**
2인 1조 인건비 (운전·안전 / 탐사·판독)	**1.00억**
수동 GPR·AR 글래스·분석·유지보수	**0.30억**
합계	**약 1.8~2.4억 원 / 년**

수입 근거 · 자치구 연간 GPR 용역 발주 규모 (2026)

서울 강동구 (연간단가 · 배정예산)	**1.60억**
서울 도봉구 (정기점검 · 공고 금액)	**2.16억**
자치구 2곳을 맡을 때	**약 3.2~4.3억**
자치구 3곳을 맡을 때	**약 4.8~6.5억**

감당 가능? 연 6,600km(30km×220일) → 3개 구 1,000km 연 6회

기아에게 장비 포함 대당 2억 원 이상의 고부가 컨버전 PV5 · 공공 반복 수요(시·군·구, 국토안전관리원 GPR 13→32대 확충) · Pleos 공공 업무 앱 레퍼런스

비용은 연 약 2억 원, 자치구 한 곳의 연간 용역 발주가 1.6~2.2억 원 — 2곳부터 흑자 구간입니다.

출처: e-나라지표 도로현황(2025.12) · 머니투데이(2025.12.23) · 뉴스서울(2025.12.3) · 시사저널(2025.4.25, GPR 2억~8억) · 이투데이(2025.4.23, 3대 15억)
나라장터 공고(산군 재게시, 2026) 강동구·도봉구 · 인건비·유지비·하루 30km·220일은 가설, 파일럿에서 확정 · 감가는 잔존가치 0 단순 계산

이미 GPR 탐사를 발주하는 지자체에서 시작합니다

새 예산을 만들지 않고, 지금 있는 탐사 예산과 공공 실증·혁신조달 제도로 들어가 넓혀 갑니다.

0.46~1.77억 원
2026년 지자체 GPR 탐사 용역 낙찰액
보령·안양·용인(기흥구) 낙찰, 이미 집행 중

21.6억 원
경기도 16개 시·군 GPR 탐사 지원
1,080km를 장비 구매 대신 용역으로 (2025.9)

최대 6년
조달청 혁신제품 수의계약
실증 후 반복 계약으로 가는 길

0~1년
실증 레퍼런스
테스트베드서울 실증 신청
공사구간 1곳 파일럿
기존 GPR 조사기관과 공동

다음 조건 기존 장비와 같은 공동 탐지

1~2년
▶ 첫 용역 수주
시·군 GPR 탐사 용역 입찰
조사기관과 컨소시엄 참여
1회 탐사 → 반복 탐사 제안

다음 조건 실증확인서·용역 실적

2~3년
▶ 반복관제 전환
조달청 혁신제품 지정 신청
지정 시 최대 6년 수의계약
자치구 연간 반복관제 계약

다음 조건 자치구 2곳 연간 계약 [목표]

3년~
▶ 권역·기관 확장
GPR 없는 시·군 운영 대행
도시철도·상하수도 기관
광역지자체 PV5 플릿 구매

목표 권역별 PV5 플릿 운영

협력 원칙 기존 GPR 조사기관은 경쟁자가 아니라 공동 수행 파트너입니다. 탐사 자격·실적은 협력사가, 반복 비교·현장 재확인은 GroundWatch가 맡습니다.

새 예산이 아니라, 지자체가 이미 쓰는 GPR 탐사 예산에서 첫 계약을 만듭니다.

출처: 나라장터 2026년 GPR 탐사 용역 낙찰(보령 4,558만·안양 8,522만·용인 기흥구 1억 7,736만 원, 2026.5~6 개찰) · 헤럴드경제(2025.9.7, 경기도 지원사업 21.6억 원·1,080km)
조달청 혁신제품 지정제도(최대 6년 수의계약) · 서울시 테스트베드서울 2.0(과제당 최대 2억 원, 서울시장 명의 실증확인서) · 단계별 기간은 목표 [가설]

측정 결과가 다음 행동으로 이어지는 지하안전 관리체계

구분	기존 문제	GroundWatch의 해결 방식	확인할 개선 지표
01 기록	조사 결과가 시점별 파일로 남습니다	**같은 경로 데이터를 위치·시간 기준으로 누적**	시점별 비교가 가능한 도로 비율
02 선별	변화 구간을 사람이 다시 찾아야 합니다	**AI가 변화 후보를 선별, 전문가가 승인**	전문가 검토시간·후보 적중률
03 우선순위	다음 조사 순서가 경험에 의존합니다	**변화량·신뢰도·주변 위험요인을 함께 표시**	고위험 구간 재확인 소요시간
04 현장 위치	과거 측정 위치를 찾기 어렵습니다	**RTK와 현장 기준점으로 AR 검색 범위 표시**	현장 위치 오차·탐색시간
05 업무 연결	넓은 탐사와 정밀조사가 분리됩니다	**차량형 GPR 결과를 수동 GPR 작업으로 전환**	재방문 횟수·업무 인계시간
06 이력 환류	복구 결과가 다음 조사에 덜 반영됩니다	**확인·보수 이력을 4D 지도에 다시 저장**	보수구간 재검증 완료율

GroundWatch의 가치는 지도를 만드는 데서 끝나지 않습니다.
한 번의 측정을 다음 판단과 현장 행동으로 연결합니다.

한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.



사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)